

AVR-Befehle

Information

- Material für Vorlesungsreihe Assembler-Programmierung an der HS Bund
- Aktuellste Version: <https://github.com/HSBund/Assembler-Programmierung>
- Fehler/Verbesserungen/Ideen: <https://github.com/HSBund/Assembler-Programmierung/issues>

Mnemonic	Ausgeschrieben	Beschreibung	Operanden / Register	Geänderte SREG- Flags
ADD	Add without Carry	Addiert zwei Register und speichert das Ergebnis im Zielregister.	Rd, Rr (R0–R31)	H , V , N , Z , C , S
ADIW	Add Immediate to Word	Addiert eine Konstante zu einem 16-Bit-Registerpaar.	R25:R24 , R27:R26 , R29:R28 , R31:R30 ; Konstante 0–63	V , N , Z , C , S
AND	Logical AND	Bitweises UND zweier Register.	Rd, Rr (R0–R31)	V , N , Z , S
ANDI	AND with Immediate	Bitweises UND eines Registers mit einer Konstante.	R16–R31 ; Konstante 0–255	V , N , Z , S
BREQ	Branch if Equal	Springt relativ, wenn das Zero-Flag gesetzt ist.	Relatives Sprungziel	–
BRLO	Branch if Lower	Springt, wenn das Carry-Flag gesetzt ist (Unsigned <).	Relatives Sprungziel	–

Mnemonik	Ausgeschrieben	Beschreibung	Operanden / Register	Geänderte SREG- Flags
BRNE	Branch if Not Equal	Springt, wenn das Zero-Flag gelöscht ist.	Relatives Sprungziel	—
BRSH	Branch if Same or Higher	Springt, wenn das Carry-Flag gelöscht ist (Unsigned $\geq$).	Relatives Sprungziel	—
CP	Compare	Vergleicht zwei Register (Subtraktion ohne Speichern).	Rd, Rr (R0–R31)	H, V, N, Z, C, S
CPI	Compare with Immediate	Vergleicht Register mit einer Konstante.	R16–R31 ; Konstante 0–255	H, V, N, Z, C, S
DEC	Decrement	Verringert den Registerinhalt um 1.	R0–R31	V, N, Z, S
EOR	Exclusive OR	Bitweises exklusives ODER zweier Register.	Rd, Rr (R0–R31)	V, N, Z, S
IN	Load from I/O Space	Liest ein I/O-Register in ein Register.	Rd (R0–R31), I/O-Adresse	—
INC	Increment	Erhöht den Registerinhalt um 1.	R0–R31	V, N, Z, S
LD	Load Indirect	Lädt ein Byte aus dem SRAM über X, Y oder Z .	Rd (R0–R31), X, Y, Z, X+, -X, Y+, -Y, Z+, -Z	—
LDD	Load Indirect with	Lädt ein Byte aus dem SRAM über	Rd (R0–R31), Y+q ,	—

Mnemonik	Ausgeschrieben	Beschreibung	Operanden / Register	Geänderte SREG-Flags
	Displacement	Y+q oder Z+q .	Z+q	
LDI	Load Immediate	Lädt eine Konstante in ein Register.	R16–R31 ; Konstante 0–255	–
LSL	Logical Shift Left	Verschiebt alle Bits um eine Stelle nach links.	R0–R31	H , V , N , Z , C , S
LSR	Logical Shift Right	Verschiebt alle Bits um eine Stelle nach rechts.	R0–R31	V , N , Z , C , S
MOV	Move Register	Kopiert den Inhalt eines Registers in ein anderes.	Rd, Rr (R0–R31)	–
OUT	Store to I/O Space	Schreibt den Inhalt eines Registers in ein I/O-Register.	I/O-Adresse, R0–R31	–
OR	Logical OR	Bitweises ODER zweier Register.	Rd, Rr (R0–R31)	V , N , Z , S
ORI	OR with Immediate	Bitweises ODER eines Registers mit einer Konstante.	R16–R31 ; Konstante 0–255	V , N , Z , S
POP	Pop from Stack	Holt das oberste Byte vom Stack in ein Register.	R0–R31	–
PUSH	Push onto Stack	Legt den Registerinhalt auf den Stack.	R0–R31	–
RCALL	Relative Call to Subroutine	Ruft ein Unterprogramm relativ auf und speichert die	Relatives Sprungziel	–

Mnemonik	Ausgeschrieben	Beschreibung	Operanden / Register	Geänderte SREG- Flags
		Rücksprungadresse auf dem Stack.		
RET	Return from Subroutine	Holt die Rücksprungadresse vom Stack und kehrt zum Aufrufer zurück.	–	–
RJMP	Relative Jump	Springt relativ zu einer Zieladresse.	Relatives Sprungziel	–
SBIC	Skip if Bit in I/O Register Cleared	Überspringt den nächsten Befehl, wenn ein I/O-Bit 0 ist.	I/O- Adresse, Bit 0–7	–
SBIS	Skip if Bit in I/O Register Set	Überspringt den nächsten Befehl, wenn ein I/O-Bit 1 ist.	I/O- Adresse, Bit 0–7	–